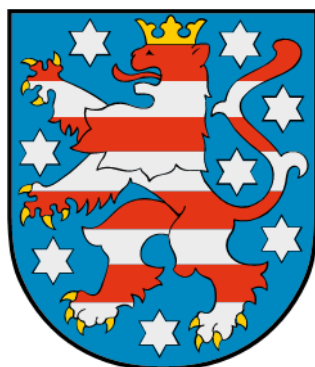




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Gestaltungs- und Medientechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	12
3.2.1	Printmediengestaltung	12
3.2.2	Screendesign	15
3.2.3	Fotografie	17
3.2.4	Animation	19
3.2.5	Innenraumgestaltung.....	21
3.2.6	Temporäre Architektur im Innenraum	24
3.2.7	Sitzmöbeldesign	26
3.2.8	Komplexaufgabe	29
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	30
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht.....	30
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	32

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrerenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie
- die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch Lernende zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,

- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

In Anbetracht der Vielzahl der Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen weltweit ändern, werden in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind. Der Unterricht bereitet auf berufliches Handeln, wissenschaftliches Arbeiten sowie die Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung vor.

Das Schwerpunktfach Gestaltungs- und Medientechnik strebt dabei die Ausprägung von Handlungskompetenzen mit erhöhtem Anforderungsniveau an. Eine systematische und kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Medientypen unter Berücksichtigung allgemeingültiger und spezifischer gestalterischer Konzepte führt dabei in die Vielfältigkeit und Komplexität der Gestaltungs- und Medientechnik in ihrer Funktion als Mittler der Mediengesellschaft ein. Durch Trainieren verschiedener arbeits- und fachspezifischer Methoden wird ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei deren Auswahl und Anwendung angestrebt.

Das Schwerpunktfach Gestaltungs- und Medientechnik soll deshalb einen spezifischen Beitrag zum Erwerb einer Medienkompetenz leisten, die den beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben innerhalb der modernen Mediengesellschaft gerecht wird. Die dabei aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche in allen drei Anforderungsbereichen befähigt den Lernenden zu selbstbestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln.

Sachkompetenz

Die Summe aus Wissen, Können und Erkennen gestaltungs- und medientechnischer Sachverhalte führt die Lernenden in die Denk- und Arbeitsweisen gestaltender Berufsfelder, wie z. B. Architektur, Mediengestaltung und Design ein. Hierbei finden Problemstellungen mit gesellschaftlichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten Beachtung.

Sachkompetenz bezeichnet dabei die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- Gesetzmäßigkeiten der Form- und Farblehre sowie Komposition und Schriftgestaltung aus dem Unterricht der Klassenstufe 11 auf die jeweiligen Lerngebiete übertragen,
- Kenntnisse über produktspezifische technische Produktionsabläufe und nutzerorientierte Konzepte nachweisen,
- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit gestaltungs- und medientechnischen Begriffen ermitteln,
- sicher mit fachspezifischer Software umgehen und softwareübergreifend Daten austauschen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren,
- Wissen sowie technische Fähigkeiten lerngebiets- und fächerübergreifend verknüpfen sowie konkrete, zunehmend komplexere gestalterische und technische Aufgaben themen-, medien- und wahrnehmungsgerecht lösen sowie
- sachbezogen eigene und fremde Entwürfe analysieren und beurteilen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln sowie unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- Aufgabenstellungen analysieren, gliedern und Arbeitsziele herauslesen,
- einen konkreten Gestaltungsprozess unterteilen in Konzeptions-, Entwurfs-, Umsetzungs- und Präsentationsphase,
- Informationen und Anregungen aus von Künstlern bzw. Designern geschaffenen Entwürfen analysieren und in eigenen Entwürfen berücksichtigen,
- geeignete Lösungsstrategien zur Ideenfindung und technische Problemlösungen selbstständig auswählen sowie deren technische Realisierbarkeit abschätzen,
- Darstellungstechniken, wie Skizzen, Studien und Entwürfe, aufgabenadäquat auswählen und sicher anwenden,
- geeignete analoge und digitale (Präsentations-)Technik sach- und aufgabengerecht sowie nach den Regeln der Gestaltungstechnik auswählen und anwenden,
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Fachliteratur, Internetrecherche, Scribble und Zeichnungen, herauslesen und anwenden.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse zu beurteilen und zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen, sich flexibel auf verschiedene Lernsituationen einstellen und Schwerpunkte sinnvoll festlegen,
- gestalterische und medientechnische Problemstellungen nachvollziehen und zu sich und ihrer Umgebung in Beziehung setzen,
- selbstständig, selbsttätig, selbstorganisiert und eigenverantwortlich Vorgehensweisen zur Umsetzung gestalterischer Ideen planen,
- im Arbeitsprozess eigene Stärken und Schwächen erkennen und Stärken produktiv einsetzen,
- verantwortungsvoll mit technischen Systemen und Materialien umgehen und selbstbewusst ihr Verhältnis zu den Produkten der modernen Mediengesellschaft finden,
- eigene Leistungen hinsichtlich gestalterischer, zeichnerischer und technischer Qualitäten kritisch beurteilen,
- die eigene Position begründen und auf Grundlage der Sachkenntnisse fachgerecht vertreten, zur Diskussion stellen und gegebenenfalls revidieren und
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Sie ist die Voraussetzung für eine auf Teamarbeit und Kooperation angelegte Arbeits- und Verhaltensweise, nicht nur im engeren schulischen Bereich, sondern darüber hinaus in allen Lebensbereichen. Bei der Ausprägung der Sozialkompetenz finden Problemstellungen aus dem Lebensalltag unter humanistischen, ökonomischen, ökologischen und rechtlichen Aspekten Beachtung.

Die Lernenden können u. a.

- inhaltliche Konzeptionen und praktische Gestaltungsaufgaben mit anderen Lernenden besprechen und mit eigenen vergleichen, auf Fehler anderer in der Argumentation angemessen reagieren sowie Hilfestellungen anbieten oder selbst um Hilfe bitten,
- unterschiedliche Meinungen, Ansätze und Strategien akzeptieren und eigene Stärken kooperativ einbringen,
- Prozesse im Team planen, zuverlässig und termingerecht durchführen, auswerten sowie ihre eigenen Interessen mit den Teamzielen in Einklang bringen und auftretende Probleme gemeinsam lösen,
- verantwortlich und sachgerecht mit Arbeitsmitteln, Materialien, technischen Hilfsmitteln und gemeinsamen Arbeitsergebnissen umgehen,
- Ergebnisse gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung einzelner Gruppenmitglieder sachlich einschätzen sowie
- Verantwortung für die gemeinsame Arbeit übernehmen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

Die Vielfalt der Lerngebiete spiegelt das Spektrum des gestalterischen Schaffens und seine gesellschaftliche Bedeutung wider. Die Auswahl der Lerngebiete bietet den Schulen die Möglichkeit, ein spezifisches gestalterisches Profil zu entwickeln.

Die Lerngebiete 3.2.1 und 3.2.8 sind verpflichtend zu unterrichten. Aus den übrigen Lerngebieten ist mindestens eins zu wählen.

Übersicht der Lerngebiete:

- 3.2.1 Printmediengestaltung (Pflicht)
- 3.2.2 Screendesign
- 3.2.3 Fotografie
- 3.2.4 Animation
- 3.2.5 Innenraumgestaltung
- 3.2.6 Temporäre Architektur im Innenraum
- 3.2.7 Sitzmöbeldesign
- 3.2.8 Komplexaufgabe (Pflicht)

3.2.1 Printmediengestaltung

Grundlagen der Schrift- und Textgestaltung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– <i>fakultativ: die Bedeutung der Erfindung der beweglichen Bleilettern als Grundlage der Typografie beurteilen.</i>	– <i>fakultativ: Erfindung des Buchdrucks von J. Gutenberg</i>
– Schriften und Schriftelemente fachgerecht benennen, beschreiben, zuordnen und einsetzen.	– Schriftbildteile – Schriftklassen – Schriftsippen/Schriftgarnitur – Schriftfamilien – Schriftschnitte
– grundlegende mikro- und makrotypografische Elemente nennen, beurteilen und in einem aktuellen Layoutprogramm anwenden.	– Bestandteile von Zeichensätzen und Schriftfonts – typografisches Maßsystem – Schriftgrade – Auszeichnungsarten – Zeichen- und Zahlensatz – Zeilenabstände – Laufweite – Absatzgestaltung

Grundlagen der Seitengestaltung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Seitengestaltungselemente erläutern, entwickeln und einsetzen.	– Satzspiegel – Spaltensatz – Gestaltungsraster – Paginierung
– Farben, Bildmaterial, grafische Elemente und typografischen Schmuck in Druckerzeugnisse unter Beachtung technischer und gestalterischer Vorgaben einbinden. – Texte lese- und gestaltungsgerecht einsetzen. – bestehende Dokumente in einem aktuellen Layoutprogramm reduzieren oder erweitern.	– technische und gestalterische Vorgaben für: • Farben, wie z. B. Farbmodi und Farbzitate • Bildmaterial, wie z. B. Auswahl, Bearbeitung, Dateiformate und Auflösung unter Beachtung des Urheberrechts • grafische Elemente • typografischen Schmuck • Texte unter Beachtung des Urheberrechts

Layoutprozess

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Druckerzeugnisse nach technischen, gestalterischen und typografischen Kriterien analysieren.	– ausgewählte Kriterien, wie z. B. Zielgruppen- und Funktionsgerechtigkeit – ausgewählte Arten von Druckerzeugnissen, wie z. B. Flyer, Broschüren – ausgewählte ein-, doppel- und mehrseitige Druckerzeugnisse
– <i>fakultativ: Gestaltungsideen visualisieren.</i> – Grundlagen der Seitengestaltung anwenden. – fachgerecht ein-, doppel- und mehrseitige Druckerzeugnisse entwerfen. – Gestaltungsentwürfe nach technischen, gestalterischen und typografischen Kriterien in einem aktuellen Layoutprogramm umsetzen. – technische Anforderungen der Druckvorstufe und Weiterverarbeitung berücksichtigen.	– <i>fakultativ: ausgewählte Entwurfstechniken</i> – Regeln zur Seitengestaltung – effektive Layoutprogrammnutzung

Premedia und Druckvorstufe

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Funktionen eines aktuellen, für die Druckvorstufe geeigneten Layoutprogramms sachgerecht anwenden.	– Anlegen von ein-, doppel- und mehrseitigen Dokumenten – fachgerechtes Vorbereiten und Einbinden von Texten, Bildern und Grafiken – Erstellen von Dateien für die Druckvorstufe

Druckprozess

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Prozesse der Bildwiedergabe im industriellen Druck erläutern.	– autotypische Farbmischung – Farbseparation – Rasterung im Druck
– grundlegende technische Druckprozesse beschreiben. – produktgerechte Druckeinstellungen vornehmen. – Druckerzeugnisse ausgeben.	– industrieller Offsetdruck – ausgewählte industrielle Digitaldruckverfahren, wie z. B. Elektrofotografie – produktgerechte Druckeinstellungen für einen Desktop-Drucker

Druckweiterverarbeitung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Techniken der Druckweiterverarbeitung nennen und anwenden.	– ausgewählte Falzarten und einfache Falz schemata, wie z. B. Parallel- und Kreuzfalz, Wickel- und Leporellofalz – einfache Ausschieß schemata – ausgewählte Bindemöglichkeiten

3.2.2 Screendesign

Grundlagen der Kommunikation im Screendesign

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Screenmedien hinsichtlich ihrer themen-, medien-, wahrnehmungsgerechten und gestalterischen Umsetzung nach ausgewählten Aspekten analysieren und beurteilen.	– Kommunikationsmodell Sender-Medium-Empfänger – Merkmale digitaler Medien (Multimedialität, Interaktivität) – Elemente und Aufgaben von Screendesigns – Gestaltungsgesetze und deren Anwendung

Grundlagen der Gestaltung von Screenmedien

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Schrift und Texte mediengerecht strukturieren und formatieren.	– Schriftwahl und -wirkung – Schriftgruppen – Systemschriften und Webfonts – Lesbarkeitskriterien, z. B. Schriftgröße, Zeilenabstand, Zeilenlänge, Ausrichtung, Laufweite, Auszeichnungen – Detailtypografie, z. B. Sonderzeichen
– eine Navigation und verschiedene Interaktionsmöglichkeiten beurteilen.	– Links und Buttons – Navigation – Formulare – Animationen
– gestalterische und technische Richtlinien im Umgang mit Farben erläutern. – Farben für den Bildschirmeinsatz unter Berücksichtigung gestalterischer und technischer Grundlagen auswählen und entsprechend ihrer Farbbedeutung themengerecht anwenden.	– additive Farbmischung, RGB-Modell – Farbwahl und Farbwirkung – Farbkontraste und Farbharmonien – Farbschemata – Barrierefreiheit und Usability – Farbsysteme: RGB, Hex, HSL
– Bilder, Grafiken und multimediale Elemente themen-, medien- und wahrnehmungsgerecht optimieren.	– Dateiformate: GIF, JPG, PNG, SVG, WEBP – Farbraum sRGB – Bildwirkung – Auflösung – Icons – <i>fakultativ: Video- und Audiodateien</i>
– Gestaltungsraster für unterschiedliche Ausgabegeräte erklären. – Layouttypen und ihre Anwendungsmöglichkeiten beschreiben.	– digitale Ausgabegeräte – Box-Modell – Rasterarten – Layoutelemente, z. B. Header, Footer, Mainbereich, Sidebar – Layouttypen

Technische Grundlagen zur Erstellung von Prototypen für Screendesigns

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Funktionen einer aktuellen, für die Erstellung von Prototypen geeigneten Software sachgerecht anwenden.	– Benutzeroberfläche und Werkzeuge – Anlegen und Organisieren von Bildschirmseiten – fachgerechtes Vorbereiten und Einbinden von Texten, Bildern und Grafiken – interaktive Funktionen und Realisierung von Navigation und Interaktivitäten

Erstellen von Prototypen für Screendesigns

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Inhalte für ein Screendesign strukturieren. – eine Navigationsstruktur und Navigationsselemente anwenden und gestalten. – ein visuelles Konzept für eine Bildschirmpräsentation unter Berücksichtigung der Zielgruppe, des Einsatzzweckes und des Endgerätes fachgerecht entwerfen. – ein Gestaltungsraster medienspezifisch entwerfen, umsetzen und sinnvoll variieren. – gestalterische Elemente auswählen, integrieren und in einem Raster medien- und wahrnehmungsgerecht anordnen.	– Informationsarchitektur – Navigationsstruktur – Zielgruppen – Einsatzzweck, z. B. Präsentationen, Benutzeroberflächen, Webseiten, Apps – konzeptuelle Visualisierungsmöglichkeiten, z. B. Scribbles, Moodboards, Style Tiles – Gestaltungsraster
– statische und interaktive Prototypen für Screendesigns erstellen und gestalten – Prototypen analysieren, bewerten und gezielt optimieren.	– Mockups als statische Bildschirmlayouts – Gestaltungsraster und visuelle Hierarchie – Prototypen – Verlinkungen – Animations- und Übergangseffekte
– unter Kenntnis und Einhaltung technologischer und gestalterischer Anforderungen eine Bildschirmpräsentation erstellen sowie deren Umsetzung beurteilen. – gestalterische Entscheidungen als themen-, medien- oder wahrnehmungsgerecht beurteilen.	– Usability – grundlegende Regeln der Barrierefreiheit

3.2.3 Fotografie

Grundlagen der Kamera- und Aufnahmetechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– wesentliche Eigenschaften digitalerameratechnik nennen. – ausgewählte aktuelle Kamera- und Aufnahmetechnik erläutern sowie zielorientiert anwenden.	– <i>fakultativ: grundlegender Aufbau sowie historische und technische Bezüge zu analogen Kleinbildkameras</i> – <i>fakultativ: wesentliche digitale Kamerateypen</i> – Aufbau und grundlegende Funktionen digitalerameratechnik – grundlegende Handhabung digitalerameratechnik – wesentliche Kameraeinstellungen, wie z. B. Objektivarten, Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit – Aufnahmezubehör, wie z. B. Beleuchtungstechnik und Hintergründe

Bildbearbeitung und Bildausgabe

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– sich Funktionen in einem aktuellen Bildbearbeitungsprogramm zunehmend selbstständig erarbeiten. – grundlegende Funktionen in einem aktuellen Bildbearbeitungsprogramm zielgerichtet anwenden. – komplexe und praxisrelevante Aufgabenstellungen selbstständig umsetzen.	– Auswahlen – Ebenen-Management – Bildoptimierung – Fotomontage – Fotoretusche – Bildkomposition – Bildmanipulation
– Bilder für die Bildausgabe mediengerecht anlegen und speichern. – Bilder aus einem aktuellen Bildbearbeitungsprogramm ausgeben.	– Abmessungen – Dateiformate – Farbmodi – Auflösung – Optionen für die digitale Bildausgabe – Optionen für den Ausdruck auf einem Desktopdrucker

Gestaltungsprozess in der Fotografie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– fotografische Gestaltungsmittel an konkreten Beispielen erkennen und benennen sowie deren Anwendung beschreiben. – eigene und andere Arbeiten nach gestalterischen und technischen Kriterien analysieren und bewerten. – Kamera- und Aufnahmetechnik zum Erstellen von einfachen und komplexen fotografischen Arbeiten gezielt anwenden. – Gestaltungsideen und -mittel in einem aktuellen Bildbearbeitungsprogramm zielgerichtet umsetzen.	– Beleuchtungsrichtungen, -arten und -farben – Bildausschnitt und Bildkomposition – Kameraachse – Perspektive – totale und selektive Schärfentiefe – Bewegungsfotografie – Farbe und Kontraste – gestalterische Bezüge zu ausgewählten Inhalten – effektive Anwendung wesentlicher digitaler Kamera- und Aufnahmetechnik – effektive Nutzung eines aktuellen Bildbearbeitungsprogramms
– Ergebnisse in geeigneter Form ausgeben und präsentieren.	– analoge Präsentationstechniken – digitale Präsentation mit Hilfe eines aktuellen Bildbearbeitungsprogramms

Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– wesentliche gesetzliche Bestimmungen zur Fotografie und Bildbearbeitung nennen und anwenden. – eigene und andere Arbeiten nach gesellschaftlichen Kriterien analysieren und bewerten. – die Veränderung und Schaffung neuer Bildwirklichkeiten kritisch beurteilen. – grundlegende Manipulationsmöglichkeiten zielorientiert umsetzen.	– grundlegende gesetzliche Bestimmungen, wie z. B. Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz – ausgewählte künstlerische und gesellschaftliche Inhalte – ausgewählte Bildmanipulationen, z. B. KI-basiert – exemplarische gesellschaftliche Auswirkungen von gezielten Bildmanipulationen in Presse, Social Media und Werbung

3.2.4 Animation

Grundlagen der Animation

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Medientyp Animation definieren. – physikalische Grundlagen von Animation nennen und erläutern. – die Geschichte der Animation überblickhaft beschreiben. – ausgewählte Animationsarten voneinander unterscheiden und deren Eigenschaften beschreiben. – Animationsfilme nach ausgewählten gestalterischen Grundsätzen und technischen Verfahren analysieren.	– Abgrenzung Animation von Realfilm – Phi- und Stroboskopeffekt – Anfänge von bewegten Bildern: z. B. Thaumatrope, Praxinoskop, Eadweard Muybridge – Animationsarten, wie z. B. Limited und Full Animation, Zeichentrick, Stop Motion, Claymation, Objekttrick, Pixilation, Brickfilm, Silhouetentrick, Puppentrick – ausgewählte technische und gestalterische Meilensteine der Animationsgeschichte, z. B. W. Disney: Steamboat Willie, Snow White, Rotoskopie, Multiplankamera
– glaubwürdige Charaktere (Protagonisten) entwickeln. – eine originelle und unverwechselbare Trickfigur/Comicfigur zeichnen. – wesentliche Elemente nonverbaler Kommunikation erläutern und zeichnerisch darstellen.	– Charakterdesign und Charaktertypisierung – Strichfigur frontal und im Profil, Körperproportionen, Kontrapost – Mimik, Gestik und Körperhaltung, universelle Mimiken – Kategorien von Gesten: Emblem, illustrative Geste, affektive Geste – Laufzyklus in acht Phasen
– einen spannungsreichen Handlungsbogen beschreiben. – eine Handlung systematisch entwickeln.	– Dramentheorie des Aristoteles – Konfliktebenen: globaler, lokaler und innerer Konflikt – Unterscheidung von einfacher und komplizierter Handlung, Plot Twist

Grundlagen der Animationstechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Funktionen eines geeigneten Animationsprogramms selbstständig und sachgerecht anwenden. – grundlegende Funktionen eines geeigneten Audioprogramms selbstständig und sachgerecht anwenden. – Mimik, Gestik und Körperhaltung eines Protagonisten in einem Animationsprogramm darstellen. – <i>fakultativ: grundlegende Funktionen eines geeigneten Videoschnittprogramms selbstständig und sachgerecht anwenden.</i> – Animationen in geeigneten Dateiformaten speichern und veröffentlichen.	– Dateiformate – Erzeugen von Animationsobjekten mit unterschiedlichen Techniken – Animation von Animationsobjekten • Bewegungsabläufe: klassischer Tween, Bewegungstween, Formtween – Lippensynchronisation, Walkcycle u. a. – mediengerechtes Einbinden oder Erzeugen von Texten, Bildern, Grafiken – mediengerechtes Erzeugen oder Bearbeiten von Soundeffekten, Sprechtext und Musik in einem Audioprogramm – mediengerechtes Einbinden von Soundeffekten, Sprechtext und Musik in ein Animationsprogramm – Pfadanimation, Animationsmasken – verschachtelte Animationen

Erstellen eines Animationsfilms

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Handlung des Films in einem Plot formulieren. – einen Drehbuchtext basierend auf dem Plot formulieren und formatieren. – entscheidende Handlungsbereiche als Schlüsselbilder in einem Storyboard visualisieren. – basierend auf dem Drehbuch mit Storyboard einen computergezeichneten Zeichentrickfilm unter Verwendung mehrerer Gestaltungselemente mediengerecht erstellen. – <i>fakultativ: eine Stop Motion-Animation planen und durchführen.</i> – einen Animationsfilm speichern und ggf. konvertieren.	– Eigenschaften eines Plots – Drehbuch mit Storyboard im Studioformat – Hilfsmittel und Materialien, wie z. B. Kamera, Stativ, Trickbox, Fototisch etc., – Charaktere, Objekte und funktionale Hintergründe, ggf. Fotos – aktuelles Animationsprogramm – <i>fakultativ: aktuelles Videoschnittprogramm für Stop Motion-Animation</i> – Dateiformate
– verschiedene Soundarten unterscheiden und beschreiben. – Filmmusiktechniken beschreiben. – Sound-Urheberrechte erklären.	– Musik, Sprechtext, Soundeffekte, Lautmalerei, visualisierter Sound – Leitmotiv-Technik, Underscoring, Moodtechnik – Urheberrechtsgesetz, Nutzungsrecht, GEMA, lizenzfreier Sound

3.2.5 Innenraumgestaltung

Grundlagen der Innenarchitektur

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Kriterien der Raumgestaltung und ihre Bedeutung für die Raumplanung nennen und erläutern. – oben genannte Kriterien in vorgegebenen Raumdarstellungen analysieren, beurteilen und in eigenen Raumkonzepten anwenden.	– Kriterien für die Innenraumgestaltung: Raumfunktion, Raumlage, Raumgröße, Raumform, Raumerschließung, Raumproportion, Raumöffnungen, Raumgliederung, Raumbeziehungen zueinander
– den Begriff Wohnung definieren und Wohnungsgrößen nach unterschiedlichen Kategorien erklären. – die Funktionsbereiche einer Wohnung nennen und wesentliche Anforderungen an diese Räume beschreiben. – Wohnungsgrößen und Funktionsbereiche in vorgegebenen Wohnungen analysieren, beurteilen und in eigenen Wohnungskonzepten anwenden.	– Wohnflächenberechnung und Anzahl der Zimmer – Funktionsbereiche, wie z. B. Flur, Bad/WC, Kochen, Wohnen/Essen, Eltern, Kind(er), Arbeiten/Hobby – Anforderungen an Räume, wie z. B. Lage, Abgeschlossenheit, Mindestgröße und Funktionsmaße im Raum
– wesentliche Fachbegriffe des Bauwesens, insbesondere der Bauelemente Dach und Treppe erklären, veranschaulichen und anwenden.	– Fachbegriffe: • Sturz, Stütze, Giebel, Gaube, Erker, Drempe, tragende und nichttragende Wand • Dachformen und ihre Merkmale • Treppenformen • Treppendarstellung im Grundriss
– wesentliche Fachbegriffe der Raumbelichtung nennen.	– Art und Funktion von Leuchten – Beleuchtungsrichtung direkt/indirekt und Lichtverteilung von Leuchten
– notwendige Möblierung zielgruppen- und funktionsorientiert nennen. – wesentliche Möbelmaße und Möbelsymbole darstellen.	– Möbelmaße und Möbelsymbole

Konzeption, Entwurf und Darstellung von Innenräumen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Bedürfnisse von Zielgruppen analysieren. – Bestandsräume analysieren.	– Funktionsanalyse • Bedürfnisanalyse ausgewählter Zielgruppen • Raumanalyse bestehender Räume vor Ort und auf der Grundlage von Zeichnungen
– zielgruppen- und raumorientierte Gestaltungsideen entwerfen und visualisieren.	– Entwurf von Einzelräumen, Wohnungen und <i>fakultativ von Gebäuden</i>
– Skizzen zweckgebunden in Gestaltungsaufgaben anwenden.	– Grundrisse, Ansichten, räumliche Darstellungen
– technische Bauzeichnungen erklären. – eigene Bauzeichnungen unter Berücksichtigung entsprechender Zeichnungsnormen anfertigen. – Hilfsmittel nutzen.	– Zeichnungsnormen im Bauwesen – Maßstäbe im Bauwesen – Grundrisse, Ansichten, Abwicklungen – räumliche Darstellungen, wie z. B. Zentralperspektiven, Parallelprojektionen – Zeichenbrett, Möblierungsschablone
– ein auf Nutzerbedürfnisse und Raumfunktion abgestimmtes Beleuchtungskonzept entwerfen und darstellen.	– einfacher Beleuchtungsplan mit Legende
– ein auf Nutzerbedürfnisse und Raumfunktion abgestimmtes Möblierungskonzept entwerfen und darstellen.	– Möblierungsplan mit und ohne Möblierungsschablone
– eigene Ergebnisse präsentieren. – eigene und fremde Ergebnisse fachgerecht analysieren.	– verschiedene Präsentationsformen

Grundlagen der Farb- und Materialgestaltung von Innenräumen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Grundkenntnisse der Farbgestaltung anwenden. – den Zusammenhang von Raumproportionen, baulichen Besonderheiten, Raumnutzung und Farbgebung erklären. – ausgewählte Farbkonzepte raumspezifisch auswählen, anwenden und veranschaulichen. – wesentliche Materialien für Boden, Wände, Decke von Innenräumen nennen und zuordnen.	– Farbgesetze und Farbwirkungen – ausgewählte harmonische und kontrastierende Farbkonzepte – Farb- und Materialplan – <i>fakultativ: ausgewählte Wohnstile</i>
– eigene Ergebnisse präsentieren. – eigene und fremde Ergebnisse fachgerecht analysieren.	– verschiedene Präsentationsformen

Fakultativ: Modellbau

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– <i>Arbeits- und Präsentationsmodelle nach Vorgaben und Zeichnungen fachgerecht anfertigen und präsentieren.</i>	– <i>Grundlagen Modellbau/Software</i> – <i>Modellerstellung analog und/oder digital</i> – <i>einfache Modelle und Modellteile</i>

Erprobungsfassung

3.2.6 Temporäre Architektur im Innenraum

Hinweis:

Temporäre Architektur bezieht sich in diesem Lerngebiet auf gebaute Objekte, die der Präsentation und Visualisierung eines Themas dienen, wie z. B. bei Messen, Produkteinführungen und Ausstellungen. Zur Vereinfachung wird die Bezeichnung Informationsstand, kurz Info-stand verwendet.

Analyse des Innenraumes und der Beziehungen im Raum

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– einen gegebenen Innenraum bezüglich seiner Dimensionen und Erschließung analysieren.	– einfache technische Zeichnungen und Bemaßungen – einfache Aufmaße
– die Lage eines Infostandes und seine Beziehung zu anderen Ständen beschreiben. – die Infostandart und die daraus resultierenden Eigenschaften nennen.	– Infostandarten: Inselstand, Reihenstand, Kopfstand, Eckstand – Wegebeziehungen

Grundlagen der Gestaltung eines Infostandes

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Zweck eines Infostandes definieren. – die Elemente eines Infostandes benennen. – Aufbau und Funktion der Infostandelemente beschreiben.	– Aufgaben eines Infostandes, wie Präsentation, Information, Werbung, Ausstellen, Beratung, Aktion – Elemente eines Infostandes, wie z. B. Wände, Vitrinen, Podeste, Theken, Sockel
– die Funktionalität eines Infostandes hinsichtlich seiner Erschließung, Realisierbarkeit und Nutzbarkeit analysieren.	– ergonomische Maße, Platzbedarfe, Durchgangsbreiten – Stabilität und Belastbarkeit – Materialien und Werkstoffe
– einen Infostand hinsichtlich seiner themen-, medien- und wahrnehmungsgerechten Umsetzung analysieren, diskutieren und beurteilen.	– Kommunikationsmodell Prinzip Sender-Medium-Empfänger – gestalterische Grundlagen • ausgewählte Gestaltungselemente • Formbeziehungen, Farbbeziehungen und Kontraste • Kriterien der Komposition, wie z. B. Raumerschließung, Blickpunktsetzung, Anordnungsprinzipien – Form- und Proportionssysteme in der Architektur, wie Frank L. Wright („Grammatik“ der Architektur) – wahrnehmungspsychologische Designtheorien, wie z. B. Gestaltgesetze, Prinzip der doppelten Kodierung

Analoge Darstellungstechniken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– einen Infostand und ausgewählte Standelemente skizzieren.	– Entwurfstechniken – zwei- und dreidimensionale Skizzen
– einen Infostand als senkrechte Parallelprojektion konstruieren. – Konstruktionszeichnungen normgerecht bemaßen. – Konstruktionszeichnungen vergleichend analysieren.	– senkrechte Parallelprojektionen, wie z. B. Grundriss, Draufsicht, Vorder-, Rück- und Seitenansicht – Grundlagen der Bemaßung – Maßstab

Grundlagen der computergestützten Darstellungstechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– wesentliche Zeichen- und Konstruktionsbefehle eines aktuellen CAD-Programms zur Erstellung von zwei- und dreidimensionalen Objekten anwenden.	– Programmoberfläche, Befehle, Einstellungen, Modi – Maßstab – Auswahl von Projektionsarten – Ansichtsmodi und visuelle Stile
– eine Datei strukturieren.	– Anlegen von Ebenen bzw. Layerstrukturen
– Infostände visualisieren.	– Materialbelegung – Text-Bild-Belegung – <i>fakultativ: Rendering</i>
– eine geeignete Ordnerstruktur entwickeln und anlegen.	– Dateiformate

Konzeption, Entwurf und Präsentation eines Infostandes

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– unvollständige Entwürfe von Infoständen themen-, medien- und wahrnehmungsgerecht ergänzend optimieren. – einen Infostand themen-, medien- und wahrnehmungsgerecht entwerfen, umsetzen und präsentieren. – Größe und Maße des Infopunktes darstellen.	– Anwenden der Grundlagen und Merkmale eines Infostandes – Entwurfsprozess, Skizzen, Moodboard – Layouterstellung und -gestaltung – computergestützte Bemaßung und Beschriftung – Ausgabe
– den Aufbau ausgewählter Standelemente methodisch darstellen.	– Detaildarstellungen – Screenshots
– Entwürfe fachgerecht beurteilen.	– Realisierbarkeit – Darstellungsqualität

3.2.7 Sitzmöbeldesign

Grundlagen des Designbegriffs

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Entstehung und die Bedeutung des Designbegriffes beschreiben. – angewandte bildende Kunst von freier bildender Kunst abgrenzen. – den Zusammenhang von Design, Natur und Technik an Beispielen beschreiben.	– Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Entstehung des Designbegriffes – Beziehungen zwischen Design und Kunst – Lotos-Effekt, Bio-Mimikry u. a. – nachhaltige Designstrategien

Designgeschichte des Sitzmöbels

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Entwicklung des Sitzmöbeldesigns in den Phasen der Industrialisierung und der modernen Industriegesellschaft im Überblick beschreiben. – die Entstehung ausgewählter Designtheorien im historischen Zusammenhang erläutern. – die kulturelle Notwendigkeit von Reform- und Gegenbewegungen exemplarisch begründen. – das Spannungsfeld zwischen funktionalistischem und antifunktionalistischem Design erläutern. – Bezüge zu Entwicklungen in Architektur und bildender Kunst herstellen. – die charakteristische Formensprache ausgewählter Designklassiker mit künstlerischen Mitteln erkennen, dokumentieren und veranschaulichen.	– Reformbewegungen: Shaker, Gebrüder Thonet, Arts & Crafts-Bewegung, Jugendstil – Der Weg in die Moderne: Wiener Werkstätten, Deutscher Werkbund, Glasgow School of Art, Frank Lloyd Wright – Avantgarde: De Stijl, Bauhaus – Art Deco – International Style: Alvar Aalto, Le Corbusier u. a. – Gute Form und Bel Design: Hochschule für Gestaltung in Ulm, italienisches Design – Krise des Funktionalismus – Experimente und Gegendesign: Radical Design, Alternativdesign, Antidesign, Pop Design, Studio Alchimia – Postmoderne: postmoderne Architektur, postmodernes Design, Memphis – Neues Design

Grundlagen der Gestaltung eines Sitzmöbels

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Gestaltung eines Sitzmöbels hinsichtlich Ästhetik, Ergonomie, Herstellung, Gebrauchswert, Ökologie, Soziologie konzipieren und begründen.	– Form-, Farb- und Kompositionslehre – anatomisch-physiologische Vorgänge des Sitzvorgangs – rückengerechtes Sitzen: Doppel-S-Form der Rückenlehne, Lendenbausch, Beckenstütze, geneigte Rückenlehne, bewegliches Sitzen, ergonomische Maße etc. – Entstehung gesundheitlicher Schäden durch Dauersitzen sowie durch „falsches oder verkehrtes Sitzen“ – Herstellung von Lagenholz- und Stahlrohrmöbeln: Arbeitsschritte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien – Definitionen verschiedener Holzkatgorien, wie Vollholz und Lagenholz, sowie deren Unterkategorien Sperrholz, Schichtholz, Sternholz, Furniersperrholz, Stabsperrholz, Stäbchensperrholz usw. – Gebrauchswerteigenschaften: praktische, ästhetische und physisch-psychische Funktionen von Sitzmöbeln – Produktlebenszyklus, emissionsarme Herstellung, Langlebigkeit, Schließung des Stoffkreislaufs am konkreten Beispiel – semantische Merkmale eines Sitzmöbels – methodische Entwicklung eines Marken-namens für ein Produkt

Analoge perspektivische Darstellungstechniken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– einen Designklassiker perspektivisch darstellen. – ein selbst entwickeltes Sitzmöbel perspektivisch darstellen. – räumliche Tiefe, Plastizität sowie Materialeigenschaften der dargestellten Objekte künstlerisch ausdrucksvoll veranschaulichen.	– Zweifluchtpunktperspektive – Detailzeichnungen mit Erklärtexten – lineare und plastische Darstellung – Integration von Schrift: Markenname, Designer und Erklärtexte – Bezüge zu bildender Kunst und Designgeschichte, z. B. Redesign

Digitale perspektivische Darstellungstechniken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– grundlegende Funktionen eines Vektorprogrammes selbstständig und sachgerecht anwenden. – zweidimensionale Grundformen sowie komplexe zusammengesetzte Formen als Vektorgrafiken zeichnen und transformieren. – einen Sitzmöbelentwurf als Vektorgrafik erstellen. – Farbsysteme mediengerecht auswählen und im Entwurf benutzerdefiniert einsetzen. – Textwerkzeuge zielgerichtet anwenden. – Vor- und Nachteile von Grafikformaten nach wesentlichen Eigenschaften unterscheiden. – branchenübliche Dateiformate zweckgebunden auswählen und beschreiben. – Vektordaten medienneutral aufbereiten und ausgeben. – grundlegende 3D-Funktionen eines aktuellen Grafikprogramms zur Darstellung eines einfachen Produktes anwenden.	– Werkzeuge und Hilfsmittel in einem aktuellen Vektorzeichenprogramm, wie z.B. Zeichenstift, Bezierkurven – Farbsysteme: RGB, CMYK – Farben, Verläufe, interaktive Farbfüllung – wesentliche Textfunktionen – Grafikformate: Vektorgrafik, Pixelgrafik – programmspezifische und plattformunabhängige Dateiformate, wie z. B. ai, pdf, eps, svg, dxf – Ausgabe für Print, Plotter und gegebenenfalls 3D-Printer

Designprozess eines Sitzmöbels

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– eigene Entwurfsideen planen und visualisieren. – Lösungen für grundlegende technische Problemstellungen entwickeln und darstellen. – Ideen für Zusatzfunktionen von Sitzmöbeln entwickeln.	– Konzeptionsphase: Skizze, Modell – Entwurfsphase: Studie, Modell – Präsentationsphase – Zusatzfunktionen, wie z. B. Schreibtisch, Reihenverbindung, Höhenverstellbarkeit

3.2.8 Komplexaufgabe

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus mindestens zwei vorangegangenen Lerngebieten praxisbezogen anwenden. – die Planung und Herstellung eines komplexen Gestaltungsproduktes selbstständig zeitlich organisieren. – ein oder mehrere komplexe Gestaltungsprodukte weitgehend selbstständig entwerfen, anfertigen und präsentieren. – die notwendige Technik zur Umsetzung von Entwurf, Erarbeitung und Präsentation der Arbeitsergebnisse selbstständig nutzen.	– geeignete Entwurfstechniken – geeignete Kenntnisse und Fertigkeiten der Hard- und Software – geeignete Präsentationstechniken
– <i>fakultativ: Entwürfe unter Berücksichtigung eines Corporate Designs entwickeln, begründen und präsentieren.</i>	– <i>fakultativ: wesentliche Elemente eines exemplarischen Corporate Designs</i>

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung. Transparente Bewertungskriterien sind abzuleiten aus den bisher aufgeführten Kompetenzen, den Anforderungsbereichen der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik i. d. F. vom 16.11.2006 und der Ergänzung der Aufgabenbeispiele im Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (Beschluss der KMK vom 16.12.2021).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik mit Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne.

Bei der Bewertung der Leistung der Lernenden im Fach Gestaltungs- und Medientechnik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Dabei sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Die im Folgenden aufgeführten Anforderungen beziehen sich auf alle Lerngebiete. Die genannten Beispiele sind dem Pflichtlerngebiet Printmediengestaltung entnommen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das korrekte Beschreiben von Sachverhalten, z. B. Programmfunktionen,
- die sachgerechte Wiedergabe fachwissenschaftlicher Begriffe, z. B. von typografischen Regeln,
- die Darstellung von Grundstrukturen, z. B. Satzspiegel,
- die Ermittlung von Kennzahlen, z. B. Lesegrößen,
- das Durchführen von Verfahren und Arbeitstechniken, z. B. Falztechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- die Erklärung von technischen und gestalterischen Grundlagen, z. B. autotypische Farbmischung,
- das selbstständige Anwenden grundlegender Verfahren und Arbeitstechniken, z. B. Entwurfstechniken, Buchbindetechniken,
- die Analyse vorgegebener Sachverhalte, z. B. Printerzeugnisse,
- die Übertragung von gestalterischen und technischen Merkmalen auf eigene Arbeiten, z. B. Layoutprozess,
- die Qualität der Ausführung.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z.B.

- das selbstständige, problembezogene Planen und Durchführen von komplexen Aufgabenstellungen, z. B. Gestaltung eines Printerzeugnisses,
- das Diskutieren und Lösen von Problemstellungen, z. B. Distributionsformen,
- das Entwerfen eigenständiger Gestaltungsideen (Originalität³),
- die Qualität der Präsentation,
- das kritische Hinterfragen des eigenen Entwurfs.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

³ Originalität wird hier verstanden als eine auffällige, auf bestimmten schöpferischen Einfällen, eigenständigen Gedanken beruhende Besonderheit